

Численное решение нестационарного уравнения теплопроводности

Докладчик: Тихомиров С. И.

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры ФН-2
Лазарев А. А.

группа ФН2-61Б

17 сентября 2025 г.



Постановка задачи

Определяющее уравнение

$$c_V \frac{\partial T(\vec{x}, t)}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa \nabla T(\vec{x}, t)) + q_V(\vec{x}, t), \quad \vec{x} \in \Omega \subset \mathbb{R}^2, \quad t > 0$$

Где $\vec{x} = (x, y)^T$ — радиус-вектор точки, t — время, T — температура,

c_V — объёмная теплоёмкость материала ($c_V = c\rho$, где c — массовая теплоёмкость, ρ — плотность материала),

κ — коэффициент теплопроводности,

q_V — объёмная плотность внутренних источников,

∇ — дифференциальный оператор Гамильтона,

Ω — некоторая замкнутая область в двухмерном пространстве.

Граничные условия и начальные условия

Начальное условие(при $t = 0$): $T(\vec{x}) = T_0(\vec{x})$

Граничные условия первого рода (Дирихле): Температура на части границы S_T известна.

$$T(\vec{x}, t) = T_{S_T}(\vec{x}, t), \quad \vec{x} \in S_T$$

Граничные условия второго рода (Неймана): Задан тепловой поток на части границы S_q .

$$-\kappa \frac{\partial T}{\partial \vec{n}} = q(\vec{x}, t), \quad \vec{x} \in S_q$$

где $\vec{n}$ — нормаль к поверхности S_q . Частный случай — адиабатическая граница ($q \equiv 0$).

Граничные условия третьего рода (Робина): Задан конвективный теплообмен.

$$-\kappa \frac{\partial T}{\partial n} = h(T(\vec{x}, t) - Q(\vec{x}, t)), \quad \vec{x} \in S$$

где h — коэффициент теплообмена, $Q(\vec{x}, t)$ — температура окружающей среды.

Метод конечных элементов (МКЭ)

Основная идея:

замена исходной непрерывной задачи на дискретную путем разбиения области на множество простых подобластей — конечных элементов.

Основные этапы

- 1 Дискретизация области
- 2 Аппроксимация решения
- 3 Построение системы уравнений
- 4 Учет граничных условий
- 5 Дискретизация по времени

Линейный треугольный конечный элемент (КЭ)

Аппроксимация температуры внутри элемента линейна:

$$T^{(e)}(\vec{x}) = a + bx + cy$$

Функции формы N_j :

$$N_j(\vec{x}) = \frac{a_j + b_j x + c_j y}{2A}$$

где A – площадь элемента

Формулы для вычисления узлов:

$$a_1 = x_2 y_3 - x_3 y_2,$$

$$b_1 = y_2 - y_3, \quad c_1 = x_3 - x_2$$

$$a_2 = x_3 y_1 - x_1 y_3,$$

$$b_2 = y_3 - y_1, \quad c_2 = x_1 - x_3$$

$$a_3 = x_1 y_2 - x_2 y_1,$$

$$b_3 = y_1 - y_2, \quad c_3 = x_2 - x_1$$

$$2A = a_1 + a_2 + a_3$$

Задача в слабой постановке:

$$\int_{\Omega} \left(c_V \frac{\partial T}{\partial t} w + \kappa \nabla T \cdot \nabla w - q_V w \right) dV + \int_{S_q} q w dS = 0. \quad (1)$$

$$T|_{S_T} = T_1(\vec{x}, t),$$

$$T|_{t=0} = T_0(\vec{x}),$$

Пусть для простоты $S_q = S$, $S_T = \emptyset$, а $q = 0$.

Разложение по системе базисных функций $\{\varphi_j\}_{j=1}^N$:

$$T_h(\vec{x}, t) = \sum_{j=1}^N T_j(t) \varphi_j(\vec{x}). \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial T_j}{\partial t} \int_{\Omega} c_v \varphi_i \varphi_j dV + T_j \int_{\Omega} \kappa \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j dV \right) - \int_{\Omega} q_v \varphi_i dV = 0, \quad i = 1, \dots, N \quad (3)$$

$$[C] \frac{\partial}{\partial t} \{T\} + [K] \{T\} = \{F\}, \quad \text{где}$$

$$C_{ij} = \int_{\Omega} c_v \varphi_i \varphi_j dV, \quad K_{ij} = \int_{\Omega} \kappa \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j dV, \quad F_i = \int_{\Omega} q_v \varphi_i dV,$$

$[K]$ — матрица жесткости, $[C]$ — матрица демпфирования.

Переход к МКЭ

Локальные матрицы жесткости и демпфирования и вектор правой части:

$$C_{ij}^{(e)} = \int_{\Omega_e} c_v N_i N_j dV,$$

$$K_{ij}^{(e)} = \int_{\Omega_e} \kappa \nabla N_i \cdot \nabla N_j dV,$$

$$F_i^{(e)} = \int_{\Omega_e} q_v N_i dV,$$

где индекс e указывает на номер конечного элемента.

Построение разностной схемы

Используемая схема — неявная схема Эйлера

$$[C] \frac{\{\hat{T}\} - \{T\}}{\tau} + [K] \{\hat{T}\} = \{F\}.$$

Диагонализуем матрицу демпфирования:

$$C_{ii}^{\text{diag}(e)} = \int_{\Omega_e} c_V N_i dV$$

Решаем СЛАУ:

$$[A] \{\hat{T}\} = \{b\}, \quad \text{где} \\ [A] = [C^{\text{diag}}] + \tau[K], \quad \{b\} = \tau\{F\} + [C^{\text{diag}}]\{T\}.$$

Краткое описание программы

- 1 Модуль геометрии и сетки
- 2 Модуль расчета локальных матриц
- 3 Модуль ассемблирования
- 4 Модуль учета граничных условий
- 5 Модуль решения СЛАУ
- 6 Реализация неявной разностной схемы.
- 7 Модуль ввода/вывода

Результаты тестовых расчетов

Задача в прямоугольнике:

$$\begin{cases} T_t = \nabla^2 T, & 0 < x < 2, 0 < y < 1, t > 0, \\ T|_{t=0} = \cos(\pi x) \cos(\pi y), \\ \frac{\partial T}{\partial \vec{n}}|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

Аналитическое решение:

$$T(x, y, t) = \exp(-2\pi^2 t) \cos(\pi x) \cos(\pi y).$$

Анализ результатов экспериментов

Таблица Ошибки численного решения задачи в прямоугольнике в пространстве L_2

h, τ, N_e, N_n	Ошибка в L_2	Отн. в L_2
$h = 0.125, \tau = 10^{-4}$ $N_e = 256, N_n = 153$	$2.536 \cdot 10^{-2}$	3.496
$h = 6.25 \cdot 10^{-2}, \tau = 2.5 \cdot 10^{-5}$ $N_e = 1024, N_n = 561$	$5.256 \cdot 10^{-3}$	
$h = 3.125 \cdot 10^{-2}, \tau = 6.25 \cdot 10^{-6}$ $N_e = 4096, N_n = 2145$	$1.691 \cdot 10^{-3}$	4.289

Анализ результатов экспериментов

Таблица Ошибки численного решения задачи в прямоугольнике в пространстве C

h, τ, N_e, N_n	Ошибка в C	Отн. в C
$h = 0.125, \tau = 10^{-4}$ $N_e = 256, N_n = 153$	$1.724 \cdot 10^{-2}$	3.244
$h = 6.25 \cdot 10^{-2}, \tau = 2.5 \cdot 10^{-5}$ $N_e = 1024, N_n = 561$	$5.315 \cdot 10^{-3}$	
$h = 3.125 \cdot 10^{-2}, \tau = 6.25 \cdot 10^{-6}$ $N_e = 4096, N_n = 2145$	$1.376 \cdot 10^{-3}$	3.861

Порядок сходимости:

$$O(h^2 + \tau)$$

Визуализация решения тестовой задачи

Результаты

В ходе работы получены следующие результаты

- 1 реализован метод конечных элементов для решения нестационарного уравнения теплопроводности;
- 2 результаты работы метода были сравнены с точным аналитическим решением;
- 3 получен порядок сходимости и посчитаны нормы ошибок.